

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、複習：平面向量（自編橋接內容，課本沒有）

向量：既有大小、又有方向的量，記做 $\vec{a}$ 或 $\vec{AB}$ （由 A 指向 B）。

相等向量：大小相等、方向相同（起點在哪裡不影響） 相反向量：大小相等、方向相反，記做 $-\vec{a}$ 零向量：大小為0，記做 $\vec{0}$

三角形法則（首尾相接）： $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ 數乘 $\lambda\vec{a}$ ：方向與 $\vec{a}$ 相同（ $\lambda > 0$ ）或相反（ $\lambda < 0$ ），大小是 $|\lambda||\vec{a}|$

共線向量： $\vec{b} = \lambda\vec{a}$ （ $\vec{a} \neq \vec{0}$ ）， λ 是實數。

二、從平面推廣到空間

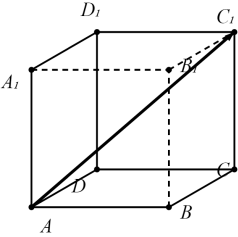
以上定義搬到空間（3D）完全一樣用得——向量只看大小同方向，同起點放在哪裡、活在平面定空間無關。

新概念「共面向量」：幾個向量的起點放在同一點之後，如果它們都落在同一個平面上，就叫共面向量。這件事在平面（2D）裡必然成立（整個世界得一個平面），但在空間（3D）裡不一定成立——所以「共面向量」是空間才有意義的新概念。

三、範例：用向量加法化簡

在正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，化簡： $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1}$

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，要化簡 $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1}$ 這條「首尾相接」的向量鏈。粗箭嘴 $\vec{AC_1}$ 就是最終答案（體對角線）。

算式	這一步在做什麼
$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$	① 先合併前兩項，用三角形法則（首尾相接： $A \rightarrow B \rightarrow C$ ）
$\vec{AC} + \vec{CC_1} = \vec{AC_1}$	② 再同第三項相加，再用一次三角形法則（首尾相接： $A \rightarrow C \rightarrow C_1$ ）
$\therefore \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1} = \vec{AC_1}$	③ 合併結果
④ 睇返個圖， $\vec{AC_1}$ 正正就是正方體嘅「體對角線」——由 A 一直去到對面嗰隻角 C_1 （圖中粗箭嘴）。	

四、中點公式

若 M 是 $\vec{AB}$ 的中點，O 是空間中任意一點，則：

$$\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$$

呢條公式好有用，之後求「中點坐標」都係靠佢，記住佢嘅樣。

接下來請拿《空間向量的概念與線性運算——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：向量鏈式加法（首尾相接）純用符號推導，學生難以想像「 $AB+BC+CC_1$ 」最終變成一條對角線，用正方體圖與代數步驟逐列對齊，把抽象的向量運算釘進具體的3D空間位置；四步驟固定框架以D2手順卡落地，之後每一題都套同一套流程。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌完整版 → 只給圖，步驟自己寫 → 不給圖，只憑向量式自己畫
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）